

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة ابن الشاطر الحديثة

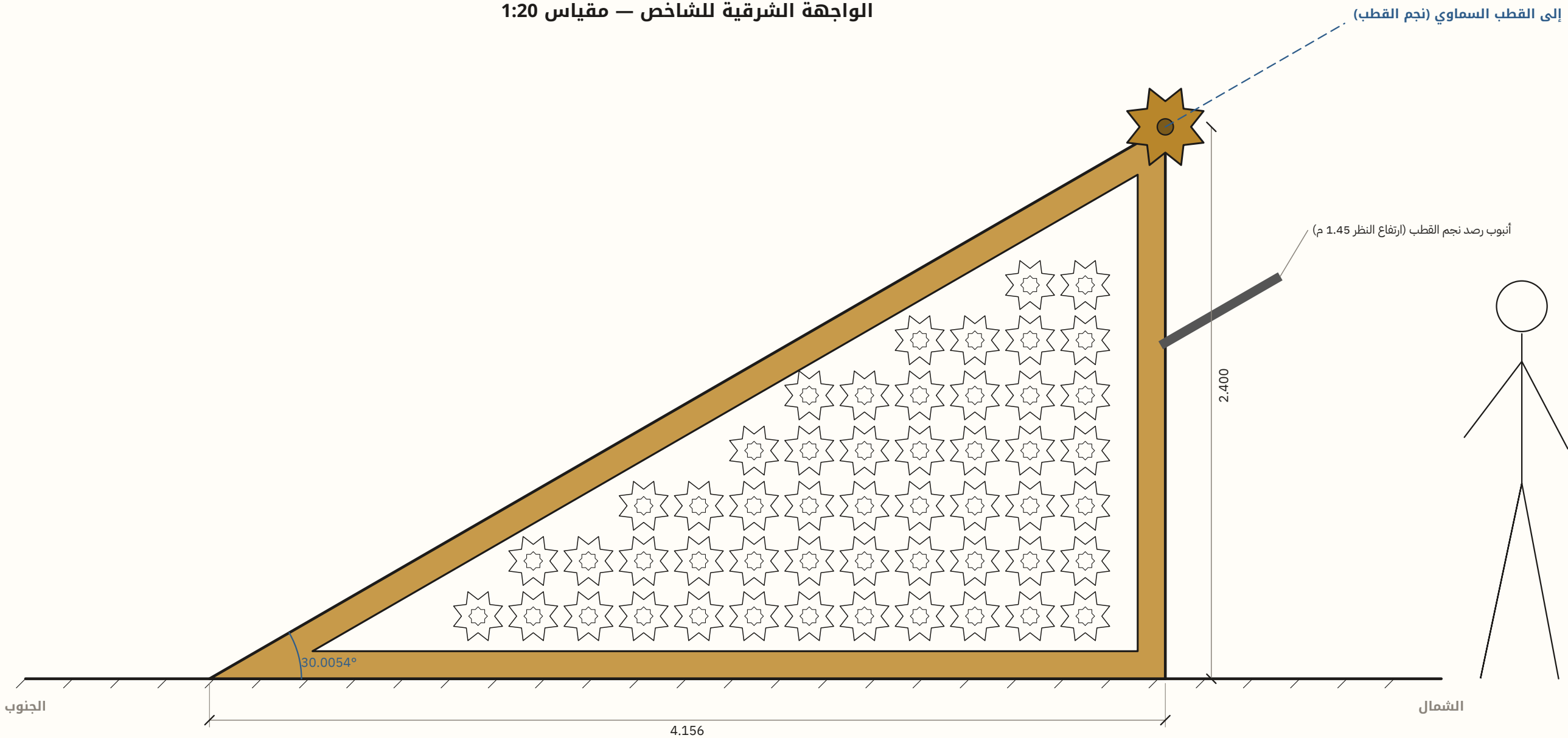
الشاخص القطبي: واجهات وقطاعات وتفصيل

الشاخص مثلث قائم ضلعه المائل موافق لمحور الأرض
ورأسه «الشمسة» عقدة الظل التي ترسم التاريخ

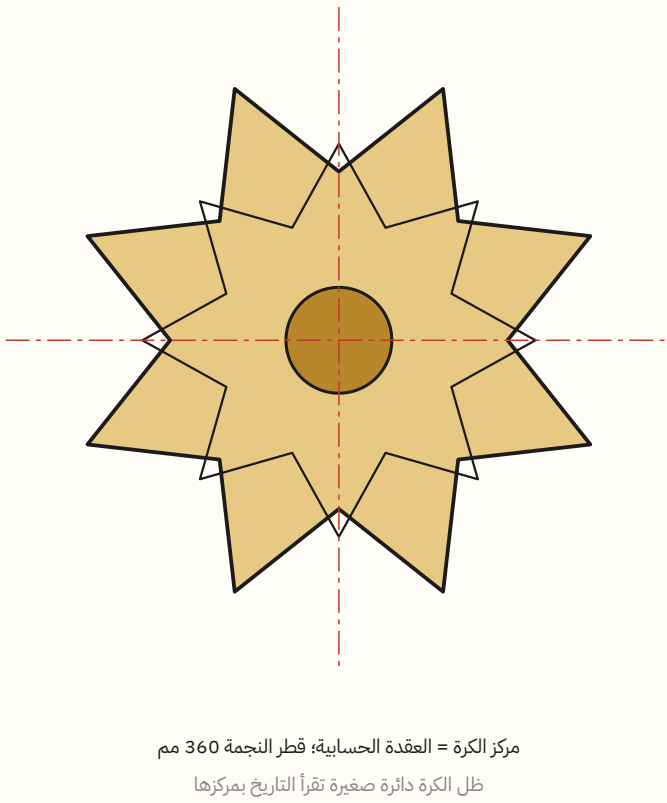
ملاحظات

- المادّة: لوحان من الصلب 316L سمك 10 مم بتشطيب برونزي (PVD) على هيكل داخلي، السمك الكلي 30 مم.
- إطار مصمت عرضه 120 مم على الضلع المائل والقاعدة ليبقى حد الظل مستقيماً جاذباً والداخل مفرغ بنقش النجمة النجمية (قطع بليّنة).
- النجمة: نجمة ثمانية قفورها 360 مم وكرة نحاسية 70 مم مركزها هو العقدة الحسابية بالضبط (تفاوت: 3± مم).
- أنبوب رصد نجم القطب: ارتفاع 40 مم، طوله 600 مم، موافق الضلع المائل، على ارتفاع البظر 1.45 م.
- التنبيذ: ألواح قاعدة ومسامير كيميائية في البطانة النحاسية، وضبط الميل بمسامير معيارية قبل الحفر.
- تفاوت: ميل الضلع القطبي 0.05±°، والاتجاه 0.05±°.
- الوجه: رخام جالّة 40 مم بتشطيب نحاسي 20×6 مم، والكثافة محظورة ومملوغة بالراتنج الملون.

الواجهة الشرقية للشاخص — مقياس 1:20



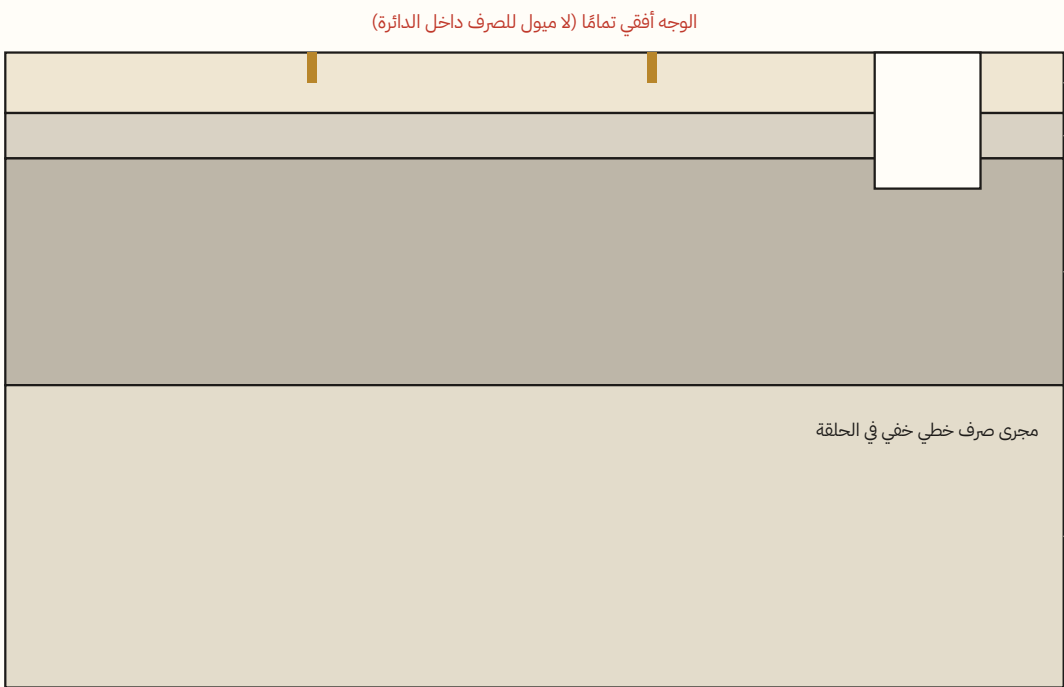
تفصيل الشمسة (العقدة) — 1:5



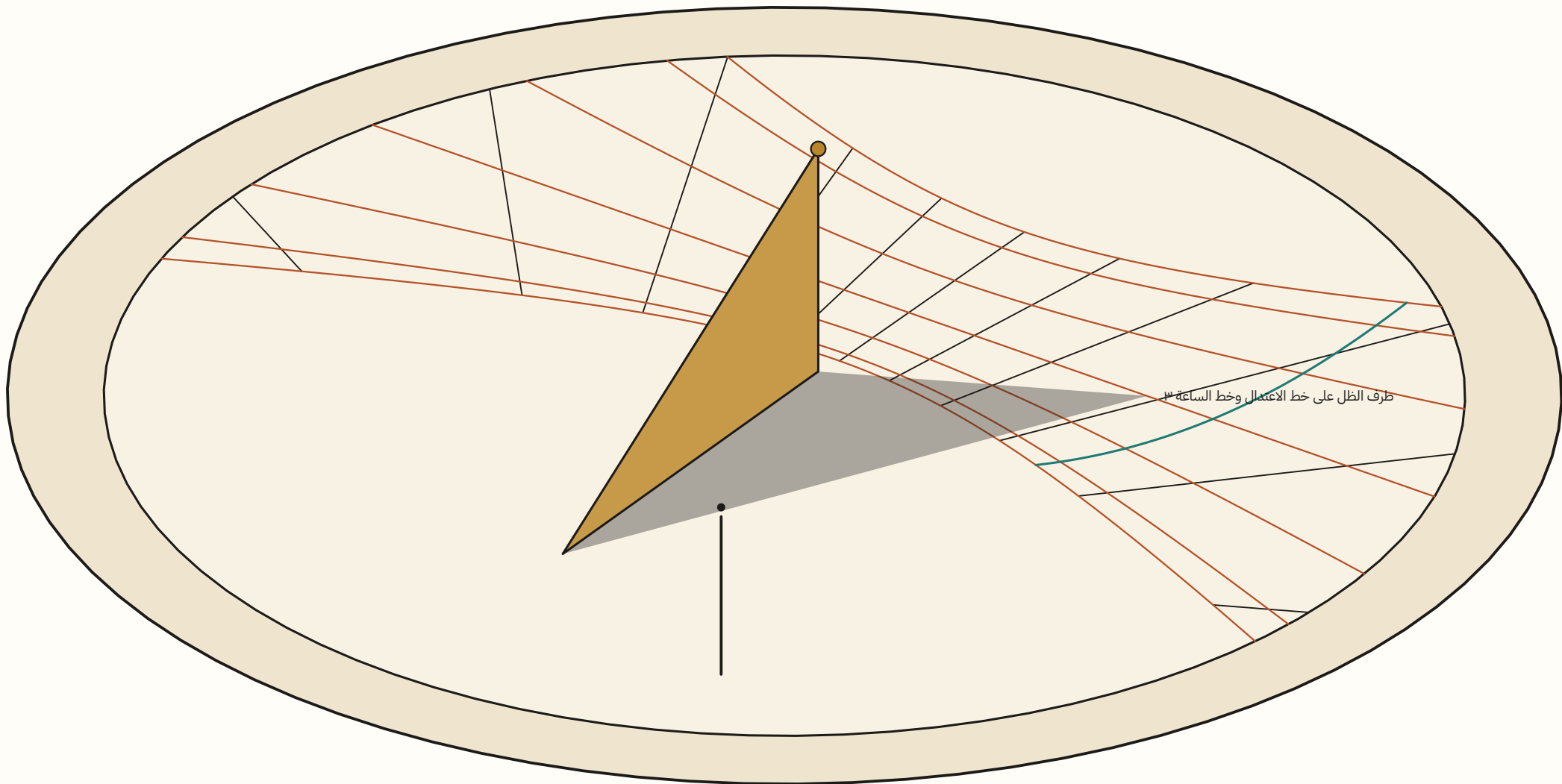
أفكار فلكية في هذا التصميم

- الضلع المائل يوافق محور الأرض، فقلبه يدل على الساعة طول العام (كرة الشاخص القطبي التي تنسب إلى ابن الشاطر، صديق 1372م).
- طرف ظل الشمسة يرسم التاريخ: خطوط الميول والأشكال وقوس السنن.
- يولي اعتماد الشمس على الكمية يقع الظل على خط العقدة تماماً.
- يولي اعتماد الشمس على وجه رئيسي في أي سجل يمس الظل نجمة حمراء.
- منحني 13° طوله يجمع فرق الطول ومعادلة الزمن في رسم واحد.
- ليل: الأنبوب الموازي للضلع يشير إلى نجم القطب.
- عرض الفسطاط 30° هو عرض جداول المعقات القاهرية المنسوب أكثرها إلى ابن يونس المصري (ت 1009م).

قطاع نموذجي في الوجه والحلقة — 1:5



منظور محوري: 21 مارس الساعة 3 عصراً — ظل الشاخص محسوباً



الموقع

ق 31.2443° • ش 30.0054°

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

14.50 م

مقياس الرسم

A1) على لوح 1:5 و 1:20

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مفترج تصميمي للمفاضلة

A-02